2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年全国乙卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{2,4,6,8,10\}$，$N=\{x \mid -1<x<6\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{2,4\}$
B. $\{2,4,6\}$
C. $\{2,4,6,8\}$
D. $\{2,4,6,8,10\}$

【答案】**A**

【解析】

因为 $M=\{2,4,6,8,10\}$，$N=\{x \mid -1<x<6\}$，所以

$M \cap N=\{2,4\}$.

故选 A.

2. 设 $(1+2\mathrm{i})a+b=2\mathrm{i}$，其中 a，$b \in \mathbb{R}$，则（ ）

A. $a=1$，$b=-1$
B. $a=1$，$b=1$
C. $a=-1$，$b=1$
D. $a=-1$，$b=-1$

【答案】**A**

【解析】

因为

$(1+2\mathrm{i})a+b=2\mathrm{i}$,

所以

$a+b+2a\mathrm{i}=2\mathrm{i}$.

比较实部与虚部，得 $\begin{cases}a+b=0,\\2a=2,\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=1,\\b=-1.\end{cases}$

故选 A.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,1)$，$\mathbf{b}=(-2,4)$，则 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】

因为

$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(2,1)-(-2,4)=(4,-3)$,

所以

$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$.

故选 D.

4. 分别统计了甲，乙两位同学 16 周的各周课外体育运动时长（单位：h），得如下茎叶图：

甲 & 茎 & 乙 \

hline

6　1 & 5. & \

8，5，3，0 & 6. & 3 \

7，5，3，2 & 7. & 4　6 \

6，4，2，1 & 8. & 1，2，2，5，6，6，6，6 \

4　2 & 9. & 0，2，3，8 \

& 10. & 1

则下列结论中错误的是（ ）

A. 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 7.4
B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于 8
C. 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.4
D. 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.6

【答案】**C**

【解析】

对于 A 选项，甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为

$\frac{7.3+7.5}{2}=7.4$,

A 选项结论正确.

对于 B 选项，乙同学课外体育运动时长的样本平均数为

$$\bar{x}_{乙}=\frac{6.3+7.4+7.6+8.1+8.2+8.2+8.5+8.6}{+8.6+8.6+8.6+9.0+9.2+9.3+9.8+10.1}{16}=8.50625>8$$

B 选项结论正确.

对于 C 选项，甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值为

$\frac{6}{16}=0.375<0.4$,

C 选项结论错误.

对于 D 选项，乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值为

$\frac{13}{16}=0.8125>0.6$,

D 选项结论正确.

故选 C.

5. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geq 2\\x+2y\leq 4\\y\geq 0\end{cases}$，则 $z=2x-y$ 的最大值是（ ）

A. -2　　B. 4　　C. 8　　D. 12

【答案】**C**

【解析】

由题意作出可行域，如图阴影部分所示.

转化目标函数 $z=2x-y$ 为

$y=2x-z$.

上下平移直线 $y=2x-z$，可得当直线过点 $(4,0)$ 时，直线截距最小，z 最大，

$z_{\max}=2\times 4-0=8$.

故选 C.

6. 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，点 A 在 C 上，点 $B(3,0)$. 若 $AF=BF$，则 $AB=$（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$

C. 3　　D. $3\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】

由题意得 $F(1,0)$，则

$AF=BF=2$.

即点 A 到准线 $x=-1$ 的距离为 2，所以点 A 的横坐标为

$-1+2=1$.

不妨设点 A 在 x 轴上方，代入得

$A(1,2)$.

所以

$AB=\sqrt{(3-1)^2+(0-2)^2}=2\sqrt{2}$.

故选 B.

7. 执行下边的程序框图，输出的 $n=$（ ）

texfigure[max width=6.0cm]img_repaint/2022/national_paper_b_liberal/q7_fig1.tex

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

执行第一次循环，

$b=b+2a=1+2=3$，$a=b-a=3-1=2$，$n=n+1=2$，

$\left|\frac{b^2}{a^2}-2\right|=\left|\frac{3^2}{2^2}-2\right|=\frac{1}{4}>0.01$.

执行第二次循环，

$b=b+2a=3+4=7$，$a=b-a=7-2=5$，$n=n+1=3$，

$\left|\frac{b^2}{a^2}-2\right|=\left|\frac{7^2}{5^2}-2\right|=\frac{1}{25}>0.01$.

执行第三次循环，

$b=b+2a=7+10=17$，$a=b-a=17-5=12$，$n=n+1=4$，

$\left|\frac{b^2}{a^2}-2\right|=\left|\frac{17^2}{12^2}-2\right|=\frac{1}{144}<0.01$.

此时输出 $n=4$.

故选 B.

8. 如图是下列四个函数中的某个函数在区间 $[-3,3]$ 的大致图像，则该函数是（ ）

A. $y=\frac{-x^3+3x}{x^2+1}$

B. $y=\frac{x^3-x}{x^2+1}$

C. $y=\frac{2x\cos x}{x^2+1}$

D. $y=\frac{2\sin x}{x^2+1}$

【答案】**A**

【解析】

设

$f(x)=\frac{x^3-x}{x^2+1}$，

则

$f(1)=0$，

故排除 B.

设

$h(x)=\frac{2x\cos x}{x^2+1}$，

当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，

$0<\cos x<1$，

所以

$h(x)=\frac{2x\cos x}{x^2+1}<\frac{2x}{x^2+1}\leq 1$，

故排除 C.

设

$g(x)=\frac{2\sin x}{x^2+1}$，

则

$g(3)=\frac{2\sin 3}{10}>0$，

故排除 D.

故选 A.

9. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 AB，BC 的中点，则（ ）

A. 平面 B_1EF ⊥ 平面 BDD_1
B. 平面 B_1EF ⊥ 平面 A_1BD
C. 平面 $B_1EF//$ 平面 A_1AC
D. 平面 $B_1EF//$ 平面 A_1C_1D

【答案】**A**

【解析】
在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，

$AC \perp BD$，$DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$.

又 $EF \subset$ 平面 $ABCD$，所以

$EF \perp DD_1$.

因为 E，F 分别为 AB，BC 的中点，所以

$EF \parallel AC$，

所以

$EF \perp BD$.

又

$BD \cap DD_1 = D$，

所以

$EF \perp$ 平面 BDD_1.

又 $EF \subset$ 平面 B_1EF，所以

平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1.

故选 A.

10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168，$a_2-a_5=42$，则 $a_6=$（ ）

A. 14　　B. 12　　C. 6　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公比为 q，则 $q \neq 0$，且由题意知 $q \neq 1$.

因为前 3 项和为 168，所以

$a_1+a_2+a_3=a_1+a_1q+a_1q^2=168$.

又

$a_2-a_5=a_1q-a_1q^4=a_1q(1-q^3)=42$.

解得

$q=\frac{1}{3}$，$a_1=96$.

所以

$a_6=a_1q^5=96\times\left(\frac{1}{3}\right)^5=3$.

故选 D.

11. 函数 $f(x)=\cos x+(x+1)\sin x+1$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的最小值，最大值分别为（ ）

A. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$
B. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}+2$
C. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}+2$
D. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}+2$

【答案】**D**

【解析】
因为

$f'(x)=-\sin x+\sin x+(x+1)\cos x=(x+1)\cos x.$

所以 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 上单调递增，

在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 上单调递减.

又

$f(0)=f(2\pi)=2,\ f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}+2,$

$f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=-\left(\frac{3\pi}{2}+1\right)+1=-\frac{3\pi}{2}.$

所以 $f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的最小值为 $-\frac{3\pi}{2}$，最大值为 $\frac{\pi}{2}+2.$

故选 D.

12. 已知球 O 的半径为 1，四棱锥的顶点为 O，底面的四个顶点均在球 O 的球面上，则当该四棱锥的体积最大时，其高为（ ）

A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设该四棱锥底面所在小圆半径为 r，高为 h，则

$r^2+h^2=1.$

当四棱锥底面为正方形时，底面积最大，且最大值为

$2r^2.$

所以四棱锥体积

$V=\frac{1}{3}\cdot 2r^2\cdot h=\frac{2}{3}r^2h=\frac{2}{3}(1-h^2)h.$

令

$g(h)=(1-h^2)h,$

则

$g'(h)=1-3h^2.$

当

$1-3h^2=0$

时，体积取得最大值，解得

$h=\frac{\sqrt{3}}{3}.$

故选 C.

填空题

13. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $2S_3 = 3S_2 + 6$，则公差 $d =$ _____.

【答案】**2**

【解析】

由

$2S_3 = 3S_2 + 6$

可得

$2(a_1 + a_2 + a_3) = 3(a_1 + a_2) + 6.$

化简得

$2a_3 = a_1 + a_2 + 6.$

即

$2(a_1 + 2d) = 2a_1 + d + 6,$

解得

$d = 2.$

故答案为：2.

14. 从甲，乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作，则甲，乙都入选的概率为 _____.

【答案】$\frac{3}{10}$

【解析】

从 5 名同学中随机选 3 名的方法数为

$\binom{5}{3} = 10.$

甲，乙都入选的方法数为

$\binom{3}{1} = 3.$

所以甲，乙都入选的概率

$P = \frac{\binom{3}{1}}{\binom{5}{3}} = \frac{3}{10}.$

故答案为：$\frac{3}{10}$.

15. 过四点 $(0,0)$，$(4,0)$，$(-1,1)$，$(4,2)$ 中任意三点可得的一个圆的方程为 _____.

【答案】$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$ 或 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ 或 $\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$ 或 $\left(x - \frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$

【解析】

设四点分别为 $A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(-1,1)$，$D(4,2)$.

若圆过 A，B，C 三点，则线段 AB 的中垂线为 $x=2$. 设圆心为 $(2,a)$，则

$4+a^2=9+(a-1)^2$，

解得

$a=3$.

所以圆的方程为

$(x-2)^2+(y-3)^2=13$.

若圆过 A，B，D 三点，则线段 AB 的中垂线仍为 $x=2$. 设圆心为 $(2,a)$，则

$4+a^2=4+(a-2)^2$，

解得

$a=1$.

所以圆的方程为

$(x-2)^2+(y-1)^2=5$.

若圆过 A，C，D 三点，则线段 AC 的中垂线方程为

$y=x+1$，

线段 AD 的中垂线方程为

$y=-2x+5$.

联立得圆心为

$\left(\frac{4}{3},\frac{7}{3}\right)$，

从而圆的方程为

$\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$.

若圆过 B，C，D 三点，则线段 BD 的中垂线方程为

$y=1$，

线段 BC 的中垂线方程为

$y=5x-7$.

联立得圆心为

$\left(\frac{8}{5},1\right)$，

从而圆的方程为

$\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$.

故答案为：

$(x-2)^2+(y-3)^2=13$

或

$(x-2)^2+(y-1)^2=5$

或

$\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$

或

$\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$.

16. 若 $f(x)=\ln\left|a+\dfrac{1}{1-x}\right|+b$ 是奇函数，则 $a=$_____，$b=$_____.

【答案】$a=-\dfrac{1}{2}$，$b=\ln 2$

【解析】

若 $a=0$，则 $f(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq 1\}$，不关于原点对称，所以

$a\neq 0$.

因为

$a+\frac{1}{1-x}\neq 0$，

所以

$x\neq 1$，$x\neq 1+\frac{1}{a}$.

函数 $f(x)$ 为奇函数，定义域关于原点对称，因此

$1+\frac{1}{a}=-1$，

解得

$a=-\frac{1}{2}$.

又因为奇函数满足

$f(0)=0$，

所以

$\ln\left|-\frac{1}{2}+1\right|+b=0$，

即

$\ln\frac{1}{2}+b=0$.

解得

$b=\ln 2$.

故答案为：$a=-\dfrac{1}{2}$，$b=\ln 2$.

解答题

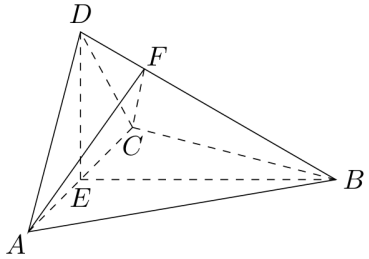
17. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，四面体 $ABCD$ 中，$AD\perp CD$，$AD=CD$，$\angle ADB=\angle CDB$，E 为 AC 的中点.

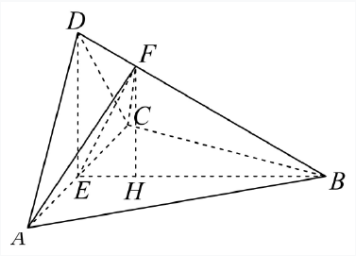


① 证明：平面 $BED\perp$ 平面 ACD；

② 设 $AB=BD=2$，$\angle ACB=60°$，点 F 在 BD 上，当 $\triangle AFC$ 的面积最小时，求三棱锥 $F-ABC$ 的体积.

【解析】

1. (1)



19. 某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位：m^2）和材积量（单位：m^3），得到如下数据：

样本号 i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \hline

根部横截面积 x_i & 0.04 & 0.06 & 0.04 & 0.08 & 0.08 \

材积量 y_i & 0.25 & 0.40 & 0.22 & 0.54 & 0.51 \

vspace{0.5em}

样本号 i & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \hline

根部横截面积 x_i & 0.05 & 0.05 & 0.07 & 0.07 & 0.06 \

材积量 y_i & 0.34 & 0.36 & 0.46 & 0.42 & 0.40 \

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i=0.6$，$\sum_{i=1}^{10} y_i=3.9$，$\sum_{i=1}^{10} x_i^2=0.038$；

$\sum_{i=1}^{10} y_i^2=1.6158$，$\sum_{i=1}^{10} x_i y_i=0.2474$.

1. (1)
2. (2)

附：相关系数 $r=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，且 $\sqrt{1.896}\approx 1.377$.

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=ax-\dfrac{1}{x}-(a+1)\ln x$，$x>0$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴，y 轴，且过 $A(0,-2)$，$B\left(\dfrac{3}{2},-1\right)$ 两点.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $x=\sqrt{3}\cos 2t$，$y=2\sin t$（t 为参数），以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+m=0$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 已知 a，b，$c>0$，且 $a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}=1$. 证明：

1. (1)

【解析】
1. （1）